

Targetum

Сервис для Uplift-моделирования
и офлайн-запуска маркетинговых кампаний.



Содержание

Проект состоит из двух больших частей:

- Исследование и сравнение существующих подходов к uplift-моделированию
- Разработка MVP сервиса

1. Идея и концепция

2. Сравнение uplift-моделей

3. Обзор MVP приложения

4. Перспективы развития

Идея и концепция

Инструмент для планирования промо-кампаний в retail, который отбирает клиентов, на поведение которых повлияет акция и оценивает финансовую эффективность кампании.

- 1 Система ранжирует заданную аудиторию по ожидаемому uplift
- 2 Формирует итоговую аудиторию с учетом заданных ограничений
- 3 Прогнозирует финансовый эффект
- 4 Сравнивает прогноз с результатами offline-симуляции

Сравнение Uplift-моделей

Датасет:

Данные о покупках клиентов Ленты и результаты маркетинговых компаний

- Демографические характеристики
- Покупательская активность
- Активность в промоакциях
- Treatment: SMS-пуш со скидкой

Разбиваем на Train / Test / Offline-simulation: 70/15/15

СВОДКА

687K

Пользователей

75/25

Соотношение Test/Control

0.7 %

Средний Uplift по датасету

2019-2020

Временной период

Сравнение Uplift-моделей

Тестируемые модели

Уровень	Модель
Baseline	Random
Baseline	Response Model
Базовые	S-Learner
Базовые	T-Learner
Базовые	Class Transformation
Продвинутые	Transformed Outcome

Уровень	Модель
Продвинутые	X-Learner
Продвинутые	DR-Learner
Продвинутые	Uplift Random Forest
Deep Learning	TARNet
Deep learning	CFRNet + MMD Loss
Deep learning	DragonNet

Сравнение Uplift-моделей

Метрики:

Метрика	Описание
Uplift@[5,10,30]	Средний uplift на топ-5/10/30 % клиентов с максимальным предсказанным uplift
Qini AUC	Площадь под Qini curve, характеризует качество ранжирования
Uplift AUC	Площадь под uplift curve
Profit@[5,10,30]	Ожидаемая прибыль при коммуникации с топ-5/10/30 % клиентов

Оцениваем качество ранжирования и финансовую эффективность

Treatment Cost = 10 руб, Average Return = 500 руб

Сравнение Uplift-моделей

Результаты

model	qini_auc	uplift_auc	uplift@5	uplift@10	uplift@30	profit@5	profit@10	profit@30
class_transformation	0.0325	0.0195	-0.0067	0.0463	0.0277	-94 539	83 731	-35 883
cfrnet_mmd	0.0245	0.0134	0.0143	0.0249	0.0158	-40 320	-26 492	-219 541
uplift_random_forest	0.0236	0.0131	0.0323	0.0226	0.0207	5 884	-38 263	-144 493
s_learner	0.0190	0.0104	0.0202	0.0324	0.0115	-25 243	12 550	-285 196
t_learner	0.0132	0.0072	0.0038	0.0093	0.0123	-67 496	-106 704	-274 012
tarnet	0.0117	0.0064	0.0057	0.0076	0.0130	-62 704	-115 344	-262 462
dragonnet	0.0107	0.0060	0.0210	0.0219	0.0121	-23 272	-41 935	-276 481
response_model	0.0094	0.0051	0.0186	0.0223	0.0111	-29 280	-39 591	-291 596
dr_learner	0.0083	0.0045	0.0457	0.0192	0.0113	40 368	-55 506	-288 408
x_learner	0.0034	0.0018	0.0130	-0.0018	0.0119	-43 880	-164 036	-279 163
transformed_outcome	0.0005	-0.0002	0.0121	0.0020	0.0073	-46 230	-144 487	-351 348
random	-0.0027	-0.0015	0.0135	0.0125	0.0105	-42 598	-90 378	-301 004

ВЫБРАННЫЕ МОДЕЛИ

Class Transformation

Лучшая для ранжирования. При этом предсказанный uplift не откалиброван, используем только для ранкинга

CFRNet + MMD Loss

Самый стабильный подход. Подойдет для ранкинга и предсказаний, даже на негомогенных выборках

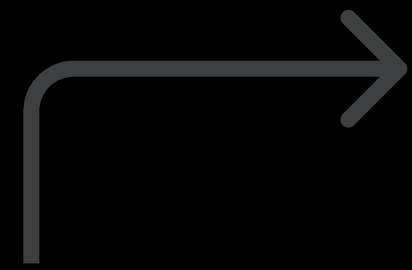
DR-Learner

Хорошо показал себя при узком таргетинге на 5% пользователей

*Uplift Random Forest

Стабилен и хорошо работает при узком таргетинге. Не выбран так как only-CPU обучение заняло бы слишком много времени

Обзор MVP приложения: Workflow



1

Настройка промо

Описание, ограничения, фильтры для аудитории

2

Ранжирование

Задаётся стратегия отбора клиентов для промо, модель ранжирует выборку и формурует финальную аудиторию

3

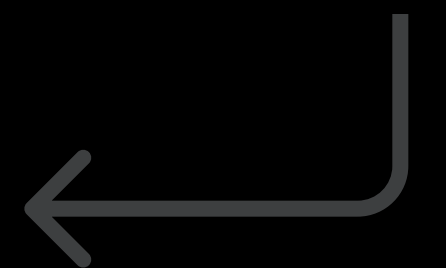
Прогноз

Предсказание абсолютных значений uplift для аудитории, прогноз прибыли и ROI

4

Offline-Симуляция

Для сформированной аудитории вычисляются результаты кампании на симуляционном датасете, формируется отчёт



Вкладка “Настройка / запуск кампании”: Описание кампании и ограничения

Сервис для Uplift-моделирования и офлайн-запуска маркетинговых кампаний.

Запуски кампаний / отчеты

Качество прогнозов

Название кампании

Майская промо-кампания

Revenue per User, ₹

500.00

— +

☒ **Ограничить бюджет**

Бюджет

100000.00

☒ Ограничить сверху размер аудитории

Максимальный размер аудитории

10000

✓ Ограничить снизу размер аудитории

Минимальный размер аудитории

1000

Обзор MVP приложения

Вкладка “Настройка / запуск кампании”: Фильтры для аудитории

Общие

Возраст

От

0.00

-

+

До

96.00

-

+

Кол-во месяцев в сервисе

От

0.00

-

+

До

185.00

-

+

Пол

Ж × М ×

×

▼

Предпочитаемый формат магазина

Супермаркет × Минимаркет ×

×

▼

Количество детей

От

0.00

-

+

До

9.00

-

+

Активность

☐ Количество чеков за последние 3 месяца

☐ Количество чеков за последние 6 месяцев

☐ Сумма покупок за последние 6 месяцев

☒ Сумма покупок за последние 3 месяца

От

0.00

-

+

До

5000.00

-

+

☐ Сумма покупок за последние 12 месяцев

Промо

☐ Доля промо за последние 15 дней

☐ Доля покупок grosery за последние 15 дней

☐ Средняя глубина скидки за 15 дней

☐ Доля покупок grosery за последний месяц

Обзор MVP приложения

Вкладка “Настройка / запуск кампании”: Фильтры для аудитории

Покупки в crazy-кампаниях

☒ Чеков в crazy-кампаниях за последний месяц

От

1.00

-

+

До

97.00

-

+

☐ Чеков в crazy-кампаниях за последние 3 месяца

☐ Чеков в crazy-кампаниях за последние 12 месяцев

☐ Товаров в crazy-кампаниях за последние 12 месяцев

☐ Чеков в crazy-кампаниях за последние 6 месяцев

☐ Товаров в crazy-кампаниях за последние 6 месяцев

Визиты

☐ Дисперсия # дней между визитами за последние 15 дней

☐ Дисперсия # дней между визитами за последние 3 месяца

☐ Изменение интервала между визитами, между за последние 15 и 30 дней

☐ Дисперсия # дней между визитами за последний месяц

☐ std # дней между визитами за последние 15 дней

Корзина

☐ Дисперсия размера чека за 15 дней

☐ Дисперсия размера чека за 3 месяца

☐ Дисперсия числа категорий в чеке за 15 дней

☐ Дисперсия числа товарных групп в чеке за 15 дней

Обзор MVP приложения

Вкладка “Настройка / запуск кампании”: Фильтры для аудитории

Сохраненные сегменты и фильтр по товарной группе

Пресеты

Риск оттока

Активные клиенты

Чувствительные к промо

High-value клиенты

Сохраненные сегменты и фильтр по товарной группе

Пресеты

Choose an option

☒ Включить фильтр по товарной группе

Товарная группа

g26

Период

3m

Метрика

Сумма покупок

Сумма покупок в выбранной товарной группе

От

0.00

До

156932.52

Обзор MVP приложения

Вкладка “Настройка / запуск кампании”: Формирование и ранкинг аудитории

Ранжирование и выбор аудитории

Модель для ранжирования

CFRNet + MMD Loss

Универсальная и стабильная. Рекомендуется использовать одновременно для ранкинга и прогноза

Применить фильтры и отранжировать аудиторию

Стратегия выбора аудитории

Лучшие k% по оценке

Лучшие k% по оценке

Лучшие N пользователей по оценке

В рамках бюджета

В рамках максимального размера аудитории

Пользователей всего

103,055

После фильтрации

103,055

Выбрано пользователей

8,245

Доля аудитории от всех пользователей

8.00%

Стоимость кампании

82,450.00 Р

Остаток бюджета

17,550.00 Р

ID пользователя	Ранг
3425	1
98098	2
94071	3
87583	4

Обзор MVP приложения

Вкладка “Настройка / запуск кампании”: Оценка финансовой эффективности

Финансовый прогноз

Модель для абсолютного Uplift

CFRNet + MMD Loss

▼

Модель	Ранжирование	Прогноз	Комментарий
Class Transformation	доступно	недоступно, только ранжирование	Лучшая для ранкинга. Нельзя использовать для прогнозирования
DR-Learner	доступно	доступен	Хорошо работает при узком таргетинге на top-5%
CFRNet + MMD Loss	доступно	доступен	Универсальная и стабильная. Рекомендуется использовать одновременно для ранкинга и п

Рассчитать прогноз

Прогноз
дополнительных
конверсий
226.82

Прогноз
дополнительной
выручки
113,409.50 Р

Прогноз прибыли
30,959.50 Р

Прогноз ROI
37.55%

Усредненный прогноз
Uplift
2.75%

Доля клиентов с
положительной
ценностью
93.55%

ID пользователя	Ранг	Прогноз Uplift	Ожидаемая ценность
3425	1	7.85%	29.25 Р
98098	2	7.45%	27.23 Р
94071	3	7.28%	26.41 Р

Обзор MVP приложения

Вкладка “Запуски и отчеты”: Self-Service таблица

Targetum

Сервис для Uplift-моделирования и офлайн-запуска маркетинговых кампаний.

- Настройка кампании / запуск промо
- Запуски кампаний / отчеты
- Качество прогнозов

Запуски кампаний

ID кампании	Название кампании	Дата запуска	Статус	Размер аудитории	Стоимость кампании	Прогноз прибыли	Фактическая прибыль	Фактический ROI	Модель ранжир
cmp_910272cf28	Promo-Sens Top-30 CT+CFR	2026-05-10 09:03	завершена	7756	77,560.00 ₺	-36,555.92 ₺	-34,356.39 ₺	-44.30%	Class Transfor
cmp_e8f3fc830b	Promo-Sens Top-30 CFR+CFR	2026-05-10 09:02	завершена	7756	77,560.00 ₺	23,290.94 ₺	23,778.19 ₺	30.66%	CFRNet + MMD
cmp_6899bc37b7	At-Risk Top-5 CFR+CFR	2026-05-10 09:01	завершена	1293	12,930.00 ₺	12,880.70 ₺	12,648.51 ₺	97.82%	CFRNet + MMD
cmp_c2aeb5c72d	At-Risk Top-5 DR+DR	2026-05-10 09:01	завершена	1293	12,930.00 ₺	24,640.22 ₺	-39,674.08 ₺	-306.84%	DR-Learner
cmp_74e1a0a0dc	Promo-Sens Top-5 CFR+CFR	2026-05-10 09:00	завершена	1414	14,140.00 ₺	12,263.29 ₺	12,102.61 ₺	85.59%	CFRNet + MMD
cmp_6482cc3c36	Promo-Sens Top-5 DR+DR	2026-05-10 08:59	завершена	1414	14,140.00 ₺	20,307.51 ₺	-5,372.44 ₺	-37.99%	DR-Learner
cmp_a59e8e4274	High-Value Top-10 CFR+CFR	2026-05-10 08:57	завершена	2316	23,160.00 ₺	9,641.84 ₺	24,657.83 ₺	106.47%	CFRNet + MMD
cmp_01e8b54c9e	High-Value Top-10 CT+CFR	2026-05-10 08:56	завершена	2316	23,160.00 ₺	-17,271.48 ₺	33,865.78 ₺	146.23%	Class Transfor
cmp_9d4a3caae9	At-Risk Top-10 CFR+CFR	2026-05-10 08:56	завершена	2586	25,860.00 ₺	19,451.03 ₺	12,136.96 ₺	46.93%	CFRNet + MMD
cmp_46bd3cdeff	At-Risk Top-10 CT+CFR	2026-05-10 08:55	завершена	2586	25,860.00 ₺	-13,876.28 ₺	32,466.51 ₺	125.55%	Class Transfor
cmp_01e8b54c9e	High-Value Top-10 CT+CFR	2026-05-10 08:56	завершена	2316	23,160.00 ₺	-17,271.48 ₺	33,865.78 ₺	146.23%	Class Transfor

Выгрузить кампании в Excel

Обзор MVP приложения

Вкладка “Запуски и отчеты”: Подробный отчет о кампании

Открыть кампанию

Top-10 CFR+CFR | 2026-05-10T08:47:59+00:00 | cmp_331957b69a

завершена

Фактическая прибыль

22,808.04 Р

Фактический ROI

22.13%

Фактический Uplift

2.44%

Дополнительные конверсии

251.74

Стоимость кампании

103,060.00 Р

Параметры кампании

Параметр	Значение
Название	Top-10 CFR+CFR
Дата запуска	2026-05-10T08:47:59+00:00
Модель ранжирования	CFRNet + MMD Loss
Модель прогноза Uplift	CFRNet + MMD Loss
Стратегия	Лучшие k% по оценке
Размер аудитории	10,306
Бюджет	-
Стоимость контакта	10.00 Р
Ценность конверсии	500.00 Р

Прогноз до запуска

Метрика	Значение
Прогноз дополнительных конверсий	264.65
Прогноз дополнительной выручки	132,322.67 Р
Прогноз прибыли	29,262.67 Р
Прогноз ROI	28.39%
Средний Uplift	2.57%
Доля с положительной ценностью	74.84%

Обзор MVP приложения

Вкладка “Запуски и отчеты”: Подробный отчет о кампании

Результаты промоакции

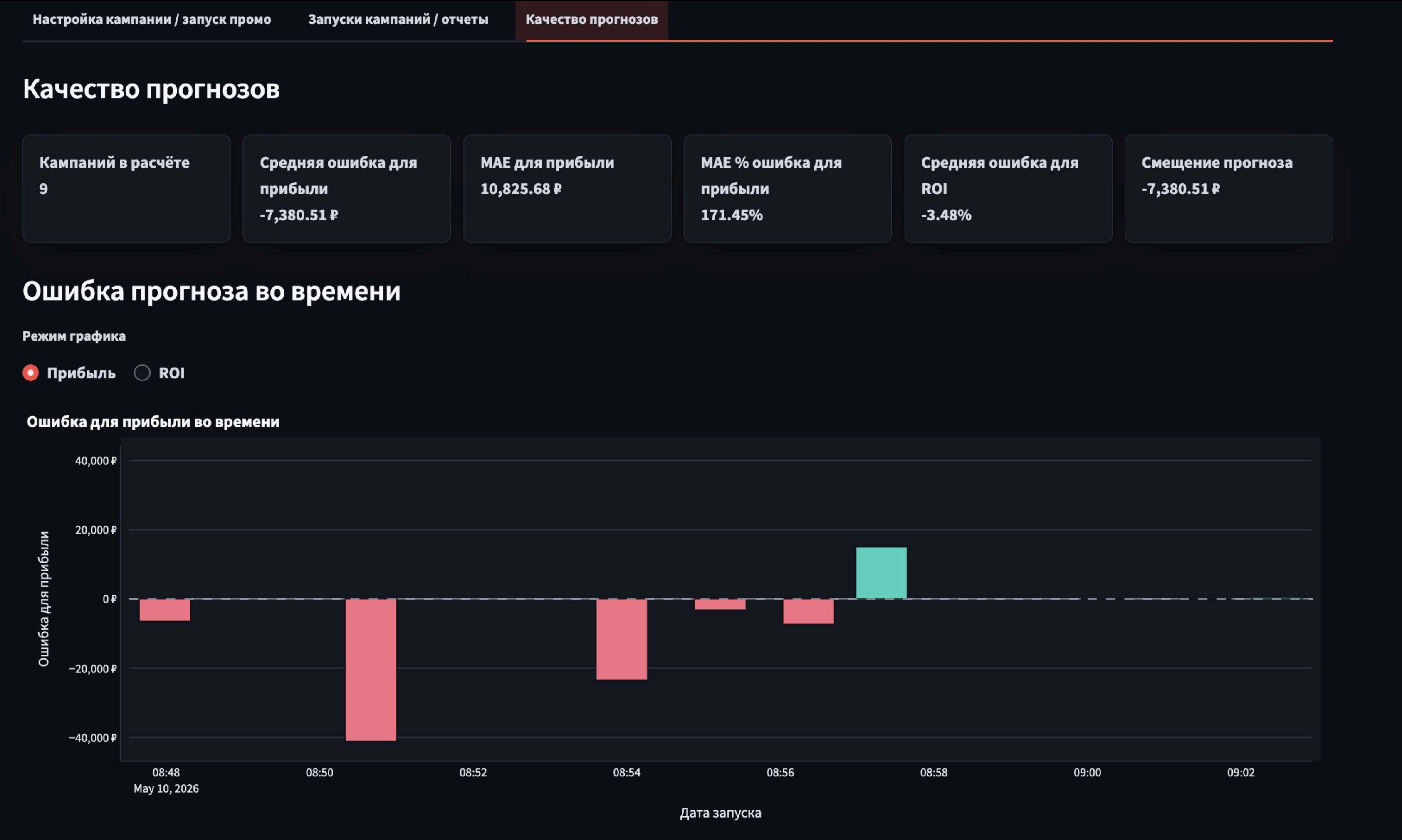
Метрика	Значение
Доля отклика в тестовой группе	20.45%
Доля отклика в контрольной группе	18.00%
Фактический Uplift	2.44%
Дополнительные конверсии	251.74
Дополнительная выручка	125,868.04 Р
Фактическая прибыль	22,808.04 Р
Фактический ROI	22.13%

Сравнение прогноза и факта

Метрика	Прогноз	Факт	Ошибка
Прибыль	29,262.67 Р	22,808.04 Р	-6,454.63 Р
ROI	28.39%	22.13%	-6.26%
Дополнительные конверсии	264.65	251.74	-12.91

Обзор MVP приложения

Вкладка “Качество прогнозов”



Перспективы развития

Подходы на основе блэндинга

Сейчас каждая модель хороша в отдельном сегменте и есть несколько стабильных, агрегация предсказаний может дать прирост к качеству

Подбор оптимальных параметров кампании

Сейчас параметры (Cost per User, средний чек) и стратегия отбора кандидатов задаются вручную. Можно спроектировать алгоритм, подбирающий оптимальные параметры под задачу и ограничения

Больше данных и учет дополнительных факторов

Учитывать сезонность, чувствительность спроса для отдельных товаров. Учитывать полную историю взаимодействий с клиентом. Сравнивать разные виды Treatment

Добавить интерпретируемости

Анализ сегментов, Feature Importance, характеристики пользователей с высоким uplift